МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21.2 А.Д.Павлов

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная Информатика

Курс 2

Принял, Лаборант кафедры Выч.технолог. Э.Р.Городецкий

Краснодар

2026

Задание 1.

1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала.

```
sa@astra:~$ tty
/dev/pts/0
sa@astra:~$
```

Рисунок 1 – Файл tty текущей сессии псевдотерминала

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие.

```
sa@astra:~$ tty
/dev/pts/1
sa@astra:~$ echo "Привет" > /dev/pts/0
sa@astra:~$
```

Рисунок 2 – Отправка эхо на файл псевдотерминала

```
sa@astra:~$ tty
/dev/pts/0
sa@astra:~$ Привет
```

Рисунок 3 – Получение эхо на файл псевдотерминала

3. Выведите на экран переменные $COLUMNS и $LINES.

```
sa@astra:~$ echo $COLUMNS
91
sa@astra:~$ echo $LINES
38
sa@astra:~$
```

Рисунок 4 – Переменные $COLUMNS и $LINES

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды.

```
sa@astra:~$ sleep 9000
^C
sa@astra:~$
```

Рисунок 5 – Запуск и отмена sleep 9000

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

```
sa@dc-1:~$ mc
```

Рисунок 6 – Открытие утилиты mc

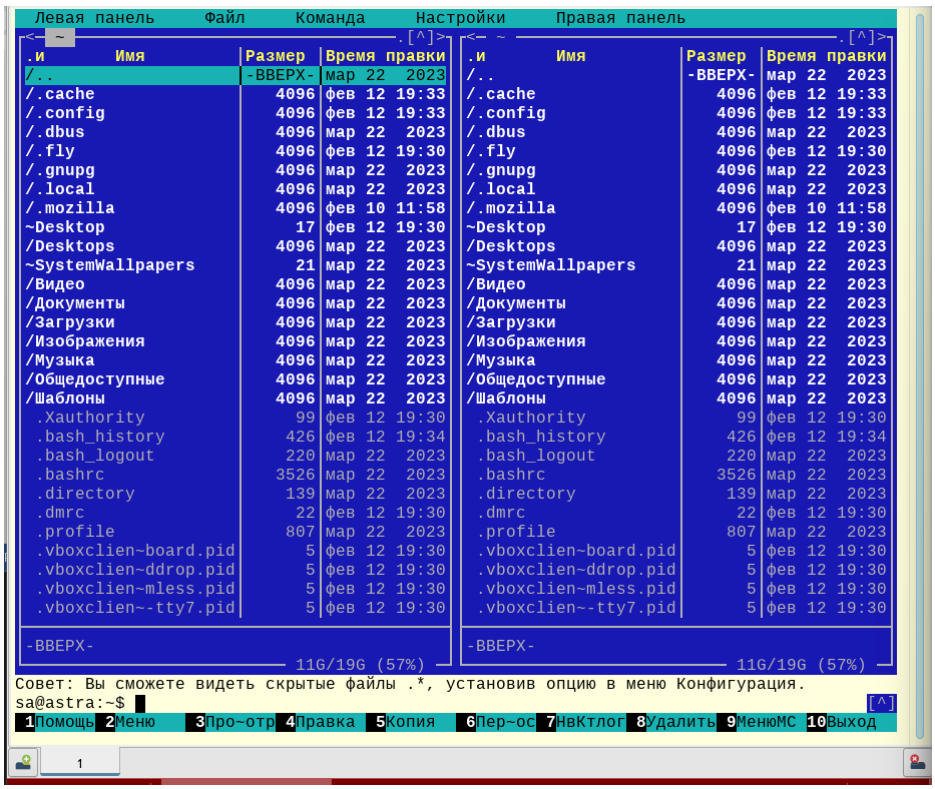

Рисунок 7 – Утилита mc

6. Почему mc не закрывается через Ctrl + C?

Причина в том, как mc обрабатывает входные данные. Она перехватывает управление терминалом. Они переключают терминал в "raw mode", в котором специальные символы (такие как Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + S) не интерпретируются оболочкой, а передаются напрямую программе как обычные данные.

Задание 2.

1–3. Определение и смена рабочей директории.

```
sa@astra:~$ pwd
/home/sa
sa@astra:~$ cd /etc
sa@astra:/etc$
sa@astra:/etc$ pwd
/etc
sa@astra:/etc$ ls
acpi                    flygetexe.conf    login.defs       rc0.d
adduser.conf            fly-kiosk         logrotate.conf   rc1.d
afick.conf              fonts             logrotate.d      rc2.d
aliases                 fstab             lsb-release      rc3.d
alsa                    fstab.d           machine-id       rc4.d
```

Рисунок 8 — Определение текущей директории (pwd) и переход в /etc

4. Вывод списка файлов в /etc.

```
sa@astra:~$ pwd
/home/sa
sa@astra:~$ cd /etc
sa@astra:/etc$
sa@astra:/etc$ pwd
/etc
sa@astra:/etc$ ls
acpi                    flygetexe.conf    login.defs       rc0.d
adduser.conf            fly-kiosk         logrotate.conf   rc1.d
afick.conf              fonts             logrotate.d      rc2.d
aliases                 fstab             lsb-release      rc3.d
alsa                    fstab.d           machine-id       rc4.d
```

Рисунок 9 — Содержимое каталога /etc

5. Просмотр файла hostname.

```
sa@astra:/etc$ cat hostname
astra
sa@astra:/etc$
```

Рисунок 10 — Содержимое файла /etc/hostname

Изменился ли файл после выполнения cat?

Нет, cat только читает файл и выводит его содержимое на экран. Файл остаётся без изменений.

Куда команда cat вывела содержимое файла?

На экран

Безопасна ли команда cat?

Да, cat не изменяет файлы.

6.Создание резервной копии hostname.

```
sa@astra:/etc$ cat hostname > ~/hostname.old
sa@astra:/etc$ ls -l ~/hostname.old
-rw-r--r-- 1 sa sa 6 фев 12 20:52 /home/sa/hostname.old
sa@astra:/etc$
```

Рисунок 11 — Создание резервной копии файла hostname

7. Проверка резервной копии.

```
sa@astra:/etc$ cat < ~/hostname.old
astra
sa@astra:/etc$
```

Рисунок 12 — Проверка содержимого резервной копии

8. Попытка редактирования /etc/hostname без прав root.

```
sa@astra:/etc$ nano /etc/hostname
```

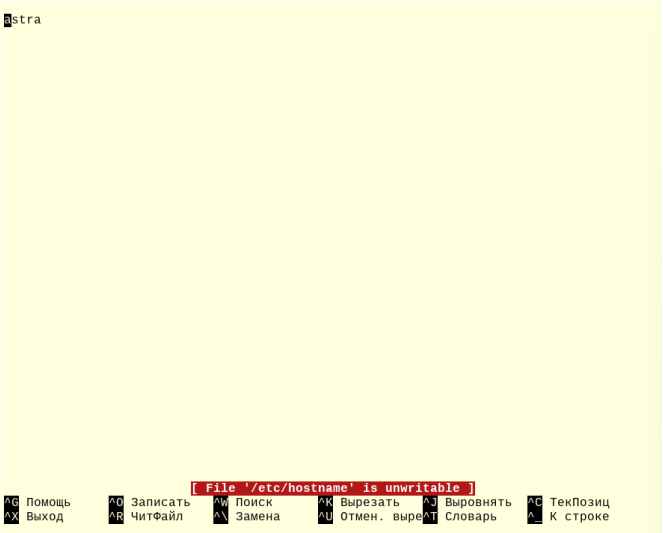

Рисунок 13 — Сообщение об отсутствии прав на запись

Файл /etc/hostname принадлежит root и доступен для записи только суперпользователю.

Обычный пользователь sa не имеет прав на запись в этот файл.

9. Повтор команды с sudo !!.

```
sa@astra:/etc$ sudo !!
sudo nano /etc/hostname
[sudo] пароль для sa:
```

Рисунок 14 — Использование sudo !! для выполнения предыдущей команды

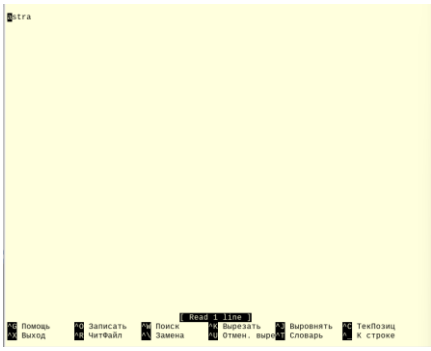

Рисунок 15 — Редактирование /etc/hostname с правами суперпользователя

10. Изменение имени хоста на dc-1.

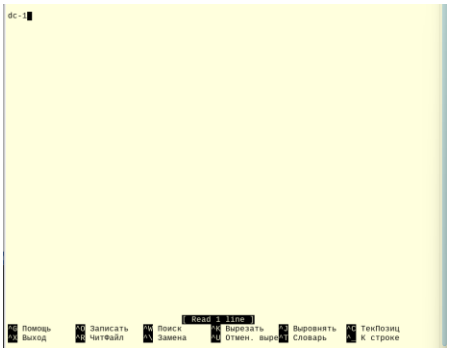

Рисунок 16 — Изменение имени хоста на dc-1

11. Случайное нажатие Ctrl + Z.

```
sa@astra:/etc$ sudo !!
sudo nano /etc/hostname
Используйте «fg» для возврата в nano

[1]+  Остановлен    sudo nano /etc/hostname
sa@astra:/etc$
```

Рисунок 17 — Отправка процесса nano в фоновый режим

12. Возврат процесса командой fg.

```
sa@astra:/etc$ fg
sudo nano /etc/hostname
sa@astra:/etc$
```

Рисунок 18 — Возврат процесса из фона командой fg

13–15. Сохранение, закрытие nano и перезагрузка.

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hostname

dc-1
```

Рисунок 19 — Изменение имени хоста на dc-1 в редакторе nano

16. Редактирование /etc/hosts.

```
sa@dc-1:~$ sudo nano /etc/hosts
sudo: unable to resolve host dc-1: Неизвестное имя или служба
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 20 — Предупреждение о блокировке файла /etc/hosts

```
  GNU nano 3.2                    /etc/hosts                    Изменён

127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       dc-1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Рисунок 21 — Изменение имени хоста в файле /etc/hosts

Задание 3

1. Приветствие текущему пользователю.

```
sa@dc-1:~$ echo "Привет,$USER"
Привет,sa
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 24 — Приветствие с использованием переменной $USER

Где можно использовать приветствие и переменную $USER:

- В скриптах автозагрузки (~/.bashrc, ~/.profile)
- В логах для идентификации пользователя
- В интерактивных скриптах
- В приглашении командной строки (PS1)

2. Глобальные переменные окружения.

```
sa@dc-1:~$ env
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/dc-1:@/tmp/.ICE-unix/1066,unix/dc-1:/tmp/.ICE-unix/1066
WINDOWID=0
QT_ACCESSIBILITY=1
PAM_TTY=/dev/tty7
PAM_MAC_SAVED_MACLABEL=0:63:0x0:0x0!
FLY_CLIENT_LOG=.xsession-errors
ICEAUTHORITY=/run/user/1000/.ICEauthority
LANGUAGE=
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-GdEE4Ir9wRHQ/agent.1066
SHELL_SESSION_ID=d376f47df75d41ed87f8564aebd22129
XDM_MANAGED=method=classic
DESKTOP_SESSION=fly
SSH_AGENT_PID=1207
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
XDG_SEAT=seat0
PWD=/home/sa
XDG_SESSION_DESKTOP=fly
LOGNAME=sa
QT_QPA_PLATFORMTHEME=fly
XDG_SESSION_TYPE=x11
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
XAUTHORITY=/home/sa/.Xauthority
WINDOWPATH=7
HOME=/home/sa
SSH_ASKPASS=/usr/bin/fly-ssh-askpass
LANG=ru_RU.UTF-8
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;0
1:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar
=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;
31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.
dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;
31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.
jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=
```

Рисунок 25 — Глобальные переменные окружения (env)

3.Все переменные текущей сессии.

```
/|';
    option=;
    local -a array;
    read -a array <<< "$1";
    for i in "${array[@]}";
    do
        case "$i" in
            ---*)
                break
            ;;
            --?*)
                option=$i;
                break
            ;;
            -?*)
                [[ -n $option ]] || option=$i
            ;;
            *)
                break
            ;;
        esac;
    done;
    [[ -n $option ]] || return;
    IFS='
';
    if [[ $option =~ (\[((no|dont)-?)\]). ]]; then
        option2=${option/"${BASH_REMATCH[1]}"/};
        option2=${option2%%[<{().[]*};
        printf '%s\n' "${option2/=*/=}";
        option=${option/"${BASH_REMATCH[1]}"/"${BASH_REMATCH[2]}"};
    fi;
    option=${option%%[<{().[]*};
    printf '%s\n' "${option/=*/=}"
}
__reassemble_comp_words_by_ref ()
{
    local exclude i j line ref;
    if [[ -n $1 ]]; then
```

Рисунок 26 — Все переменные текущей сессии (set)

4. Поиск переменных COLUMNS и LINES.

```
sa@dc-1:~$ set | grep COLUMNS
COLUMNS=88
sa@dc-1:~$ set | grep LINES
LINES=38
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 27 — Фильтрация переменных COLUMNS и LINES с помощью grep

5. Попытка перезагрузки без прав root.

```
sa@dc-1:~$ reboot
bash: reboot: команда не найдена
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 28 — Ошибка при выполнении команды reboot обычным пользователем

5.1. Путь PATH обычного пользователя.

```
sa@dc-1:~$ reboot
bash: reboot: команда не найдена
sa@dc-1:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
sa@dc-1:~$ ls -l /usr/bin/reboot
ls: невозможно получить доступ к '/usr/bin/reboot': Нет такого файла или каталога
sa@dc-1:~$ ls -l /bin/reboot
ls: невозможно получить доступ к '/bin/reboot': Нет такого файла или каталога
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 29 — Содержимое переменной $PATH обычного пользователя

5.2. Путь PATH пользователя root.

```
sa@dc-1:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sa:
root@dc-1:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
root@dc-1:~# which reboot
/usr/sbin/reboot
root@dc-1:~# ls -l /usr/sbin/reboot
lrwxrwxrwx 1 root root 14 окт  3  2022 /usr/sbin/reboot -> /bin/systemctl
root@dc-1:~# exit
выход
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 30 — Содержимое переменной $PATH суперпользователя root

Почему пользователь не может найти команду reboot, хотя она есть у root?

Потому что у обычного пользователя в переменной $PATH отсутствуют каталоги /usr/sbin и /sbin, в которых находится исполняемый файл reboot. Эти каталоги предназначены для системных команд администрирования и доступны только суперпользователю root.

Вопросы

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат?

Устройство,которое может отправлять команды ЭВМ и выводи результаты на экран называется - Терминал

2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы?

Папка,которая отвечает за конфигурационные файлы - /etc

3. Какая управляющая последовательность завершает операцию?

Управляющая последовательность, которая завершает операции - Ctrl+C

4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории?

Команда, которая выводит список файлов и каталогов в текущую директо

5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл?

Данными текстовыми редакторами можно редактировать файл - nano, m

6. Какой командой можно получить справку на любую команду?

Команды для справки на любую команду - man

7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл hosts.bak?

cat hostname > hosts.bak - этой командой можно перенаправить стандарт
файл hosts.bak.

8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых

файлов?

$PATH в этой переменно хранится список каталогов для запуска исполняе
файлов

9. Какой поток данных передается по конвейеру?

Стандартный вывод - стандартный поток данных, который передается по конвейеру.

10. Какая команда отображает историю команд?

history - команда, отражающая историю команд

11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя?

~/.profile , ~/.bash_profile, ~/.bashrc - команды, содержащие профиль теку
пользователя.